Prometheus no M5NanoC6

Configuração pela web

1. Abra o painel do ESP32 e entre em **Prometheus**, ou acesse `/prometheus`.
2. Informe o endereço do servidor (IPv4 ou nome DNS, sem protocolo), porta (normalmente 9090) e intervalo de coleta entre 5 e 3600 segundos.
3. Salve. Os campos são armazenados juntos em Preferences/NVS, namespace `telemetry`, e permanecem após reiniciar. Uma gravação com erro não altera a configuração ativa. A porta configurada pertence ao servidor Prometheus; o servidor web do ESP32 continua na porta 80.
4. Copie o job apresentado na tela para o arquivo do servidor Prometheus e recarregue a configuração desse servidor. Também pode baixar `/prometheus.yml`.

Foi escolhido o modelo de **coleta direta**: o Prometheus acessa `http://IP_DO_ESP32/metrics`. O ESP32 não envia dados à porta 9090, e salvar suas preferências não edita automaticamente o servidor. O endereço do Prometheus é uma referência persistente para essa configuração. O intervalo salvo é usado no YAML gerado e só passa a valer após aplicar esse YAML ao servidor. Use uma reserva DHCP para o IP do ESP32.

`RESET_WIFI` apaga as preferências de rede do namespace `m5wifi`; não apaga as configurações Prometheus nem os contadores do namespace `telemetry`.

Exemplo — substitua pelo IP real do dispositivo:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'm5nanoc6'
    scrape_interval: 15s
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
      - targets: ['192.168.1.42:80']
```

Se já houver `scrape_configs`, acrescente somente o item do job. Se já existir um job chamado `m5nanoc6`, acrescente o target a ele ou escolha outro nome. O endpoint também funciona no portal AP; para coleta contínua, conecte a placa à rede acessível ao Prometheus.

Métricas publicadas

Todas as séries têm o label `device`, com o MAC da interface STA, estável mesmo no portal AP. Nomes e números seguem o formato de exposição Prometheus 0.0.4; textos são labels, com caracteres especiais escapados.

Métricas	Origem e significado
`esp_info`	Valor 1, labels `chip` e `model`.
`esp_firmware_version`	Valor 1, label `version`.

Métricas	Origem e significado
`esp_ip_address`	Valor 1, labels `ip` e `interface` (`sta` ou `ap`); omitida sem IP ativo.
`esp_mac_address`	Valor 1, label `mac` da interface STA.
`esp_status_online`	1 quando conectado ao Wi-Fi como estação; 0 caso contrário. Não detecta acesso à Internet.
`esp_uptime_seconds`	Tempo desde boot, com timer de 64 bits.
`esp_last_restart_reason`	Valor 1, label `reason` com o motivo do reset.
`esp_boot_count`	Total de inicializações registradas na NVS.
`esp_reboot_count`	Inicializações registradas menos a primeira, incluindo ciclos de energia.
`esp_watchdog_resets`	Inicializações cujo motivo foi watchdog.
`esp_wifi_rssi_dbm`, `esp_wifi_channel`	Sinal e canal da conexão atual; omitidas quando desconectado.
`esp_wifi_disconnect_count`	Eventos de desconexão desde boot, inclusive desconexões deliberadas e tentativas malsucedidas emitidas pelo driver.
`esp_wifi_tx_power`	Limite configurado de potência de transmissão em **dBm**, via driver; não é consumo elétrico nem medição de potência radiada. Omitida se a leitura falhar.
`esp_cpu_frequency_mhz`	Frequência atual da CPU.
`esp_cpu_usage_percent`	Uso no último intervalo de 5 s calculado por runtime das tarefas e idle, no NanoC6 de um núcleo. Omitida durante aquecimento, sem suporte de runtime ou se a amostra não for válida.
`esp_task_count`, `esp_free_rtos_tasks`	Número de tarefas FreeRTOS; dois nomes para o mesmo dado.
`esp_heap_free_bytes`, `esp_heap_total_bytes`, `esp_heap_minimum_free_bytes`	Heap livre, total e menor valor livre desde boot.
`esp_psram_free_bytes`, `esp_psram_total_bytes`	PSRAM livre e total; zero indica ausência de PSRAM disponível.
`esp_flash_usage_percent`	Tamanho da imagem em uso dividido pela capacidade da partição de aplicação, não pelo tamanho inteiro do chip flash.
`esp_cpu_temperature_celsius`	Métrica adicional da temperatura interna da CPU, quando válida.

Métricas	Origem e significado
`sensor_temperature_celsius`, `sensor_humidity_percent`	Condições externas de Porto Alegre via Open-Meteo, labels `source="open_meteo"`, `location="porto_alegre"`. Não são sensores locais. Omitidas quando sem dado válido.
`esp_weather_data_age_seconds`	Idade da última consulta meteorológica válida; adicional para avaliar atualização.
`gpio_digital_input`	Nível lógico bruto do botão GPIO9: 0 pressionado, 1 solto; label `pin`.
`gpio_digital_output`	Nível lógico instantâneo dos GPIOs 3 (IR), 7 (LED azul), 19 (alimentação RGB); label `pin`. Não mede pulsos entre coletas.
`application_requests_total`	Requisições HTTP concluídas desde boot, incluindo painel e coletas de métricas.
`application_errors_total`	Requisições HTTP concluídas com status 4xx/5xx ou sem código de resposta.
`application_response_time_ms`	Tempo de tratamento da última requisição HTTP concluída, incluindo envio da resposta; gauge, não média nem percentil. Não inclui leitura inicial de headers/body nem latência do cliente.

Os contadores persistentes são gravados **uma vez por boot**, nunca a cada coleta. Se a NVS estiver corrompida ou a gravação falhar, os contadores persistentes são omitidos e a falha é registrada na Serial. Os contadores de Wi-Fi e HTTP reiniciam no boot. Requisições que reiniciam imediatamente o dispositivo não chegam ao registro de conclusão.

CPU fica disponível após duas amostras válidas de 5 segundos no loop normal. Busca/conexão Wi-Fi bloqueante pode atrasar a amostragem e as respostas HTTP. Clima obedece à validade de até 30 minutos do serviço meteorológico; a métrica de idade permite definir um limite menor no servidor.

Métricas solicitadas ainda indisponíveis

O firmware não inventa zero para grandezas sem medição ou recurso instalado. Estas séries **não são publicadas** nesta configuração:

Métricas	O que falta
`esp_voltage_v`, `esp_current_ma`, `esp_power_w`	Medidor elétrico e integração da leitura.
`esp_battery_percent`, `esp_battery_voltage_v`	Bateria monitorada, circuito de medição e calibração.
`sensor_pressure_hpa`, `sensor_air_quality`	Sensores correspondentes e seus drivers.

Métricas	O que falta
`relay_state`, `relay_activation_count`, `relay_runtime_seconds`	Relés, definição de pinos e lógica de acionamento/contagem.
`gpio_analog_value`	Entrada analógica definida e calibrada. GPIO1/GPIO2 continuam dedicados ao LCD I²C.
`mqtt_connected`, `mqtt_messages_sent`, `mqtt_messages_received`, `mqtt_publish_errors`	Cliente MQTT, broker e instrumentação; o projeto usa UDP/BLE/Serial/HTTP.

API e consultas

- `GET /metrics`: texto Prometheus, sem cache.
- `GET /api/prometheus/config`: `host`, `port`, `interval`, `mode="pull"`, `scrape_config`, `persistent_counters_ok`.
- `POST /api/prometheus/config`: formulário com `host`, `port`, `interval`. Use `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`. Porta: 1..65535; intervalo: 5..3600 segundos. Erros de validação retornam 400; falha de gravação retorna 503. O sucesso retorna as preferências atuais em JSON.
- `GET /prometheus.yml`: configuração de coleta para download.

Para disponibilidade, use `up{job="m5nanoc6"}`: um dispositivo desligado não consegue publicar `esp_status_online=0`. Exemplos de consultas:

```
up{job="m5nanoc6"}
esp_heap_free_bytes{job="m5nanoc6"}
rate(application_errors_total{job="m5nanoc6"}[5m])
esp_weather_data_age_seconds{job="m5nanoc6"} > 900
```

Referências: modelo de coleta, formato de exposição, métricas indisponíveis.

Para conferir espaço na flash e gravar por USB, veja Compilação e atualização em COMANDOS.md.